## Guía de Ejercicios

# Módulo 3 – Modulaciones Digitales, Canal real con ISI y Sincronización

## A. Espacio de señales

### Ejercicio 1 - Ortogonalidad de las funciones sinusoidales

Usando identidades trigonométricas demuestre que, para *n* y *m* naturales cualesquiera, las siguientes funciones son ortonormales:

a) $\sqrt{2}\,\mathrm{sen}(2\pi nt).1\{0 \le t < 1\}\,;\sqrt{2}\,\mathrm{sen}(2\pi mt).1\{0 \le t < 1\} \quad (n \ne m)$

b) $\sqrt{2}\,\mathrm{sen}(2\pi nt).1\{0 \le t < 1\}\,;\sqrt{2}\,\cos(2\pi mt).1\{0 \le t < 1\}$

### Ejercicio 2 - La primera constelación

Considere las siguientes funciones:

$$f(t) = \mathrm{sen}(\pi t).1\{0 \le t < 1\}$$
$$g(t) = 1\{1/3 \le t \le 1/2\} - 1\{1/2 \le t \le 2/3\}$$

1. Demuestre que las funciones son ortogonales y normalícelas.
2. Respecto de la base ortonormal obtenida, grafique las señales correspondientes a las coordenadas **u** = [−1, 1] y **v** = [2, 1].
3. Determine la energía de las funciones, la distancia mínima y la energía promedio (asumiendo símbolos equiprobables).

### Ejercicio 3 - Señales multinivel

Considere las cuatro funciones de la Figura 1.

1. Extraiga una base ortonormal del conjunto de funciones.
2. Obtenga las coordenadas de las funciones respecto de la base obtenida en el inciso anterior.
3. Determine la energía de las funciones, la distancia mínima y la energía promedio (asumiendo símbolos equiprobables).

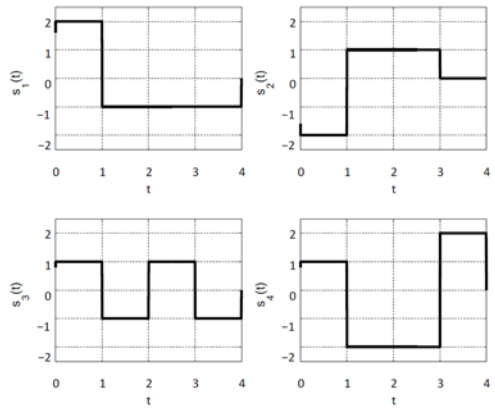



Figura 1: Señales correspondientes al Ejercicio 3.

## B. Constelaciones

### Ejercicio 4 – PSK vs. APK

En este Ejercicio se trata de determinar la constelación de mejor performance. Se sabe que en el caso de ruido AWGN, cuando la relación señal a ruido (SNR) es suficientemente grande, la probabilidad de error depende fundamentalmente de la distancia mínima entre dos puntos de la constelación. Considere las constelaciones 8-PSK y 8-APK de la Figura 2.

1. Respecto de la 8-PSK:
   a) Determine el radio *r* sabiendo que la distancia mínima entre dos puntos es *d*.
   b) Calcule la energía promedio de la constelación.
2. Respecto de la 8-APK:
   a) Determine los radios *a* y *b* sabiendo que la distancia mínima entre puntos es *d*.
   b) Calcule la energía promedio de la constelación en el caso de símbolos equiprobables.
3. Para ambas constelaciones:
   a) Compare las energías promedio para igual distancia mínima *d*. ¿Qué constelación emplearía?
   b) ¿Es posible asignar 3 bits de datos a cada punto de la constelación de modo que dos puntos adyacentes (vecinos más cercanos) difieran sólo en un bit?
   c) ¿Cuál debería ser el período de símbolo para obtener una tasa de 90 Mbit/s?

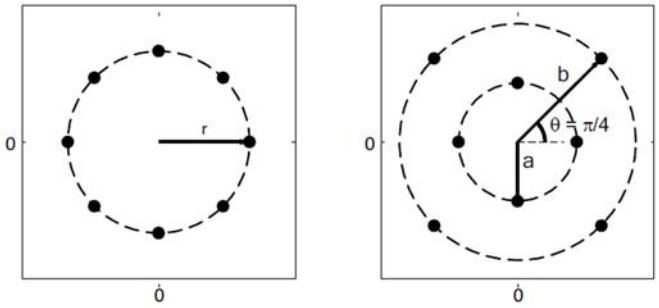



Figura 2: Constelaciones correspondientes al Ejercicio 4.

### Ejercicio 5 - Constelación más eficiente

Considere las dos constelaciones 8-QAM de la Figura 3. La distancia mínima entre dos puntos adyacentes es *d*. Determine la energía promedio de cada constelación asumiendo símbolos equiprobables. ¿Qué constelación es más eficiente en términos de energía?

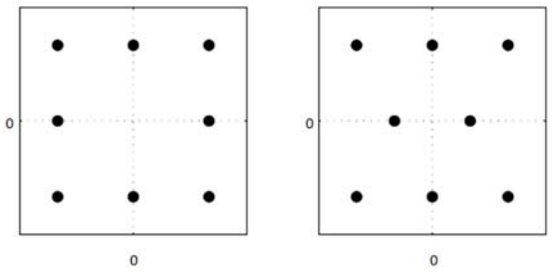


Figura 3: Constelaciones correspondiente al Ejercicio 5.

## C. Receptor óptimo para canal gaussiano

### Ejercicio 6 - 2-PAM

Se desea transmitir un mensaje a una tasa binaria $R_b$ = 7200 kbps a través de un canal AWGN con varianza $N_0/2 = 10^{-10}$ utilizando señalización binaria en banda base, 2-PAM. Se desea obtener una probabilidad de error de bit $P_b \leq 10^{-4}$.

1. Grafique la constelación asociada a la modulación en trato, identificando en ella la o las funciones de base, energía y distancia entre los símbolos.
2. Determine el período de símbolo.
3. Determine la potencia de recepción asumiendo símbolos equiprobables.

### Ejercicio 7 - Laplace vs. Gauss

Considere la siguiente señal recibida:

$$r = \pm A + W$$

donde $+A$ y $-A$ ocurren con probabilidad 1/2 y el ruido $W$ tiene distribución Laplaciana, es decir,

$$p_w(w) = \sqrt{\frac{1}{2\sigma_w}} . e^{\frac{-2|w|}{\sigma_w}}$$

1. Determine la probabilidad de error en función de $A$ y $\sigma_w$.
2. Determine la SNR necesaria para lograr $P_e = 10^{-5}$.
3. Compare el resultado anterior con la SNR necesaria para lograr la misma performance pero con ruido gaussiano.

## Ejercicio 8 - Una QAM diferente

Considere la Constelación 16-QAM de la Figura 5, de símbolos equiprobables.

1. Determine las regiones de decisión óptimas.
2. Etiquete cada uno de los símbolos de la QAM de manera de obtener un código de Gray.

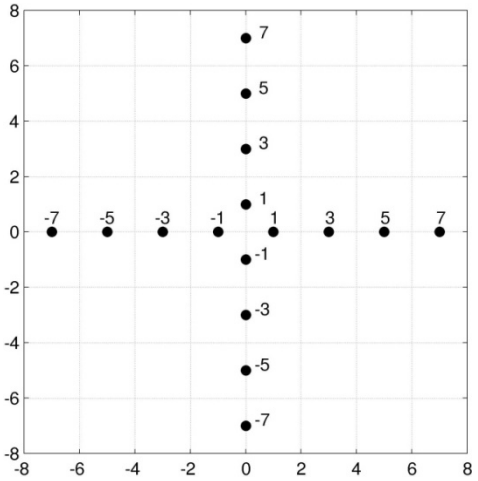



Figura 5: Constelación correspondiente al Ejercicio 13.

## Ejercicio 9 - Teorema de Parseval

Considere los siguientes símbolos equiprobables bajo ruido AWGN de varianza $\sigma^2 = 0{,}04$ y detección ML:

$$x_0(t) = \text{sinc}^2(t)$$

$$x_1(t) = \sqrt{\frac{1}{2}}\text{sinc}^2(t).\cos(4\pi t)$$

1. Obtenga una BON apropiada y grafique la constelación resultante.
2. Determine la probabilidad de error de símbolo, $P_e$, de manera exacta.

## Ejercicio 10 - Módem QAM

Considere un sistema de comunicación digital a través de una línea telefónica. Asuma que la máxima tasa de símbolos que se puede transmitir es 2400 baudios (símbolos/segundo) y que el canal se puede modelar como AWGN con potencia de ruido de -140 dBm. La potencia disponible en el transmisor es -13 dBm. Considere que el ancho de banda de la señal pasabanda es $W = R_s$.

1. Considerando que la atenuación de la línea telefónica es de 13 dB/km, ¿Cuál es la máxima distancia a la que es posible obtener una $P_b = 10^{-5}$ con las siguientes tasas de datos?
   a. $R_b$ = 4800bps
   b. $R_b$ = 9600bps
   c. $R_b$ = 19200bps

21/10→

## Ejercicio 11 - Modulación adaptativa

Un sistema de transmisión QAM opera sobre un canal AWGN. El periodo de símbolo es $T_s = 0{,}1\ \mu$s, la relación señal a ruido es SNR= 24, 5 dB y la probabilidad de error de bit es $P_b \leq 10^{-6}$.

1. Encontrar el orden $M$ de la constelación $M$ -QAM más grande que satisfaga las condiciones que posea un número entero de bits. ¿Cuál es la tasa de transmisión resultante?
2. ¿Cuál es el incremento de potencia transmitida (en dB) para lograr una tasa de transmisión de 60 Mbps manteniendo el período de símbolo y probabilidad de error de bit?
3. Considere que el sistema de comunicaciones posee un modo de operación segura que consiste en cambiar el orden de la modulación QAM utilizada. El cambio de modo se realiza cuando la relación señal a ruido es inferior a 24 dB. En este modo se tolera temporariamente un aumento de hasta 9 dB de la potencia de ruido blanco. ¿Cuál es la tasa de transmisión en este modo?

## Ejercicio 12 - Detectores MAP y ML

Considere una constelación de dos dimensiones formada por los siguientes símbolos, en un canal AWGN.

$$x_1 = [b,\ b/2]^T \qquad x_2 = [0,\ b/2]^T \qquad x_3 = [-b,\ b/2]^T$$
$$x_4 = [b,\ -b/2]^T \qquad x_5 = [0,\ -b/2]^T \qquad x_6 = [-b,\ -b/2]^T$$

Las probabilidades a priori de cada símbolo son:

$$P_1 = P_3 = P_4 = P_6 = 1/8, \qquad P_2 = P_5 = 1/4$$

1. Determine la energía promedio de la constelación en función del parámetro $b$. Relacione $b$ con la distancia mínima, $d$.
2. Determine las regiones de decisión para el detector MAP.
3. Determine la probabilidad de error exacta en función de $b$.
4. Repita los dos puntos anteriores para el detector ML.
5. Compare ambos detectores.

28/10

## Ejercicio 13 - Detector ML

Para la constelación de la Figura 6 con símbolos equiprobables y considerando ruido AWGN:

1. Especifique la regla de decisión óptima y grafique las regiones de decisión, indicando los valores de los puntos relevantes.
2. Obtenga la cota de vecinos más cercanos para la probabilidad de error de símbolo $P_e$, y determine la mínima SNR (en dB) tal que $P_e \leq 10^{-6}$.
3. Genere, de ser posible, un etiquetamiento de los símbolos en código de Gray. De no ser posible, justifique por qué. Justifique la utilidad de un etiquetamiento con dicho código.

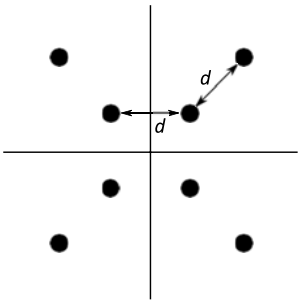



Figura 6: Constelación del Ejercicio 18.

### Ejercicio 14 - FSK: separación de tonos

Se tiene un canal AWGN y se utiliza la modulación ortogonal M -FSK para transmitir información. Los símbolos FSK son:

$$s_m(t) = \sqrt{\frac{2E}{T_s}}\cos\left[2\pi\left(f_p + m\Delta f\right)t\right] \qquad m = 1,..,M \qquad 0 \le t \le T_s$$

1. Asumiendo que la detección es coherente (conocimiento de fase y frecuencia de la portadora en el receptor), demuestre que la mínima separación de frecuencias entre dos símbolos FSK tal que ellos conservan la ortogonalidad es $\Delta f_{\min} = 1/2T$ .
2. Realice un esquema del receptor.
3. Calcule la probabilidad de error del sistema.
4. Repita los puntos anteriores para detección no coherente.
5. Asumiendo nuevamente detección coherente y en el caso de $M = 2$, demuestre que es posible disminuir la probabilidad de error incrementando $\Delta f$ a $0{,}715/T$ . *Ayuda*: considere el caso en el que el producto interno entre las dos señales es no nulo y optimice su valor.
6. Calcule la probabilidad de error en este último caso.

28/10

### Ejercicio 15 - Modulación biortogonal

Considere un sistema de comunicación cuaternario ($M = 4$) que transmite cada $T_s$ uno de los 4 símbolos equiprobables: $s_1(t)$, $-s_1(t)$, $s_2(t)$ y $-s_2(t)$. Las señales $s_1(t)$ y $s_2(t)$ son ortogonales con igual energía. El canal es AWGN y la varianza del ruido es $N_0/2$. El demoduladorconsiste de dos filtros adaptados a $s_1(t)$ y $s_2(t)$ y las salidas en el instante de muestreo óptimo son $U_1$ y $U_2$. La regla de decisión es:

$$U_1 > |U_2| \Rightarrow s_1(t), \;\; U_1 < -|U_2| \Rightarrow -s_1(t)$$
$$U_2 > |U_1| \Rightarrow s_2(t), \;\; U_2 < -|U_1| \Rightarrow -s_2(t)$$

1. Calcular la cota de unión de eventos de la probabilidad de error de símbolo.
2. Calcular la probabilidad de error de bit asumiendo código de Gray.
3. Calcular la probabilidad de error de símbolo y de bit.
4. Mostrar que la performance es igual a la de QPSK.

## Ejercicio 16 - Código de Gray

Asumiendo el etiquetamiento más conveniente para las siguientes modulaciones:

a) 16-PSK.

b) 16-FSK.

1. Determine la relación entre la probabilidad de error de bit, $P_b$, y la probabilidad de error de símbolo, $P_e$, en ambos casos.

## Ejercicio 17 - Rotación y traslación

Considere la constelación de la Figura 7 con símbolos equiprobables con ruido AWGN de varianza $\sigma^2 = 0{,}1$.

1. La probabilidad de error $P_e$, ¿Depende de $L$ y θ? ¿Y si el ruido es correlacionado?
2. Calcule la cota NNUB de $P_e$ para el detector ML.
3. Calcule $P_e$ de manera exacta y compárela con la cota NNUB.

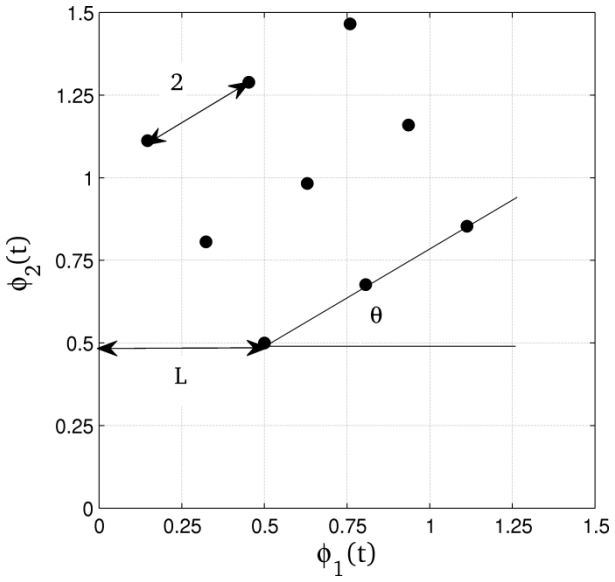



Figura 7: Constelación correspondiente al Ejercicio 23.

## Ejercicio 18 - Modulación Ortogonal usando la matriz de Hadamard

Una matriz de Hadamard es una matriz con columnas ortogonales cuyos elementos son ±1 En el caso de $n$ es potencia de 2, una matriz de Hadamard de $n \times n$ puede construirse utilizando la siguiente recursión:

FALOPA

$$H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad ; \quad H_{2n} = \begin{bmatrix} H_n & H_n \\ H_n & -H_n \end{bmatrix}$$

Definimos $\mathbf{c}_i = [c_{i1}, \ldots, c_{in}]$ a la $i$–ésima fila de la matriz de Hadamard de $n \times n$.

1. Muestre que las señales construidas según

$$s_i(t) = \sum_{k=1}^{n} c_{ik} \, . \, p(t - k.T_c) \qquad i = 1, .., n$$

son ortogonales, donde $p(t)$ es un pulso arbitrario de soporte $0 \leq t \leq T_c$ y $T_c$ es conocido como *período de chip*. El período de símbolo es $T = n.T_c$. De esta manera, esposible construir constelaciones ortogonales en el tiempo.

2. Muestre que los filtros adaptados a cada una de las señales $s_i(t)$ pueden ser realizados por un único filtro adaptado a $p(t)$ seguido de filtros adaptados digitales adaptados a las palabras de código $\{\mathbf{c}_i\}$.
3. Calcule las cotas de probabilidad de error de símbolo de unión de eventos y de vecinos más cercanos.
4. Obtenga una expresión aproximada para la probabilidad de error de bit en función de la probabilidad de error de símbolo. ¿Es posible etiquetar los símbolos con secuencias de bits que sólo difieran en 1 bit entre símbolos adyacentes (es decir, empleando el código de Gray)?

## D. Densidad espectral de potencia

### Ejercicio 19 - Espectro de una Modulación lineal

Determine y grafique la DEP de las siguientes modulaciones, en función de la tasa de símbolos $R_s$. Asuma en todos los casos un pulso formador rectangular de amplitud unitaria y símbolos descorrelacionados.

a) 2-PAM (en banda base).

b) 2-ASK (en banda pasante).

c) 4-PSK.

d) 16-QAM.

Indique para cada modulación el ancho de banda resultante en términos de $R_s$ y de la tasa de transmisión binaria, $R_b$.

### Ejercicio 20 - Control del espectro por precodificación

El equivalente en banda base de una señal PAM con símbolos correlacionados es el siguiente:

$$v_l(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} I_n \, . \, g(t - nT)$$

$g(t)$ es un pulso rectangular de valor unitario y duración $T$; y la secuencia de información correlacionada

es:

$$I_n = a_n - a_{n-2}$$

donde $\{a_n\}$ es una secuencia descorrelacionada y $a_n \in \{-1, 1\}$ con probabilidad 1/2.

1. Determine la función de autocorrelación de $\{I_n\}$.
2. Determine y grafique la Densidad Espectral de Potencia (DEP) de $v(t)$.
3. Repita los puntos anteriores para $a_n \in \{0, 1\}$. ¿Qué símbolos utilizaría?

### Ejercicio 21 - Espectro de una Modulación FSK

Determine y grafique la DEP de una señal FSK binaria con símbolos equiprobables dados por:

$$s_i(t) = \text{sen}(\omega_i . t) \qquad i = 1, 2 \qquad 0 \leq t \leq T$$

$$\omega_1 = \frac{n\pi}{T} \qquad \omega_2 = \frac{n\pi}{T} \qquad n \neq m \qquad n, m \in N$$

### Ejercicio 22 - Elección de una Modulación 28/10

Se desea transmitir una señal de voz de 4 kHz de ancho de banda, a través de un sistema de comunicación digital. Para ello, se emplea un esquema PCM, en el cual se muestrea la señal a 9 kHz y cada muestra se codifica utilizando 8 bits. Las modulaciones disponibles son las siguientes:

- Modulación binaria antipodal en banda base.
- Modulación binaria antipodal en banda pasante.
- Modulación 4-PSK.
- Modulación 16-QAM.

Para cada modulación:

1. Determine el mínimo ancho de banda necesario para la transmisión, considerando pulsos formadores rectangulares.
2. Calcule el coeficiente de eficiencia espectral, definido como el cociente entre la tasa binaria y el ancho de banda.
3. Determine la relación señal a ruido necesaria para obtener una probabilidad de error de bit $P_b \leq 10^{-5}$.
4. ¿Qué modulación elegiría y bajo qué criterio?

### Ejercicio 23 – Comparación de modulaciones

Se desea transmitir información a una tasa binaria $R_b$ [bps] utilizando pulsos formadores $p(t)$ rectangulares.

1. Determine el ancho de banda necesario de cada una de las siguientes modulaciones y ordénelas comenzando con la más eficiente considerando la utilización del espectro. En todos los casos se utiliza detección coherente.

   a) BFSK ortogonal.
   b) 8-PSK.
   c) QPSK.
   d) 64-QAM.
   e) BPSK.
   f) 16-FSK ortogonal.

### Ejercicio 24 - Repetidor Analógico

Un sistema de comunicaciones BPSK emplea $n$ repetidores analógicos, que amplifican la señal para su retransmisión hacia la siguiente etapa. Cada canal entre el transmisor y el primer repetidor, entre los repetidores y entre el último repetidor y el receptor es un canal gaussiano con varianza de ruido $N_0$. Los ruidos en cada etapa son independientes.

1. Exprese la probabilidad de error total del sistema, $P_n$.
2. Evalúe $P_n$ para $n = 100$ si la varianza $N_0$ es tal que si se tomaran decisiones en cada etapa, su probabilidad de error sería $P_e = 10^{-6}$.

### Ejercicio 25 - Repetidor Digital

Un sistema de comunicaciones BPSK emplea $n$ repetidores digitales. Es decir, en cada repetidor se detectan y regeneran los símbolos y se los vuelve a transmitir hacia la siguiente etapa. La probabilidad de error de cada detector es $P_e$ y los errores en cada uno de los repetidores y en el receptor final son estadísticamente independientes.

1. Muestre que la probabilidad de error del sistema es:

$$P_n = \frac{1}{2}[1 - (1 - 2p)]^n$$

   *Ayuda*: Obtenga la ecuación en diferencias que describe el sistema y halle su solución.

2. Si $P_e = 10^{-6}$ y $n = 100$, evalúe $P_n$.
3. Compare las performances de los repetidores analógicos y digitales, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el Ejercicio precedente y en este.

## E. Caracterización de canales

### Ejercicio 26 - Canal ideal

Un canal no presenta *distorsión* si la respuesta $y(t)$ a una entrada $x(t)$ es $K.x(t\text{-}t_0)$, donde $K$ y $t_0$ son constantes.

1. Demuestre que un canal no presenta distorsión si y sólo si su respuesta en frecuencia $H(f) = A(f)e^{j\varphi(f)}$ satisface: i) $A(f) = K$ (módulo constante) y ii) $\varphi(f) = 2\pi f t_0 \pm n\pi$, $n \in$ N (fase lineal).
2. Calcule el retardo de fase del canal. ¿A qué velocidad viaja cada componente de frecuencia

si el medio es el aire?

### Ejercicio 27 - Canal con distorsión

Sean $\tau_p$ y $\tau_g$ son los retardos de fase y grupo respectivamente:

$$\tau_p = -\frac{\psi_0}{\omega_m} \qquad \tau_g = -\frac{d\psi_0}{d\omega_m}$$

Considere el filtro pasabajos RC mostrado en la Figura 6, donde $\tau = RC = 1\mu s$.

1. Obtenga su función de transferencia, *H(ω)*.
2. Determine y grafique el retardo de grupo del filtro en función de la frecuencia.
3. Determine y grafique el retardo de fase del filtro en función de la frecuencia.
4. Grafique la respuesta del filtro para el caso de una señal de ancho de banda 1 kHz y otra de 1 MHz.

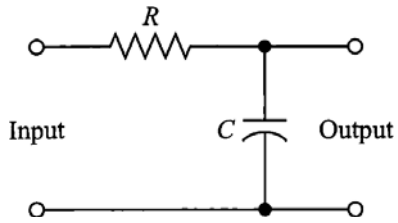



Figura 8: Filtro RC correspondiente al Ejercicio 33.

### Ejercicio 28 - Efecto Doppler y modulación

En un enlace digital inalámbrico móvil, el transmisor y el receptor se acercan o alejan a una velocidad relativa *v*. La Figura 9 (A) muestra el espectro de amplitud de la señal analítica recibida cuando $v = 0$. Cuando $v \neq 0$ cada frecuencia experimenta un corrimiento Doppler dado por la siguiente expresión:

$$\Delta f = \frac{v}{c}.f$$

donde *c* es velocidad de propagación de la onda. Las Figuras 7(B) y 7(C) muestran posibles espectros de amplitud de la señal recibida para $v > 0$. Indique cuál de estas dos Figuras es la correcta y justifique la respuesta.

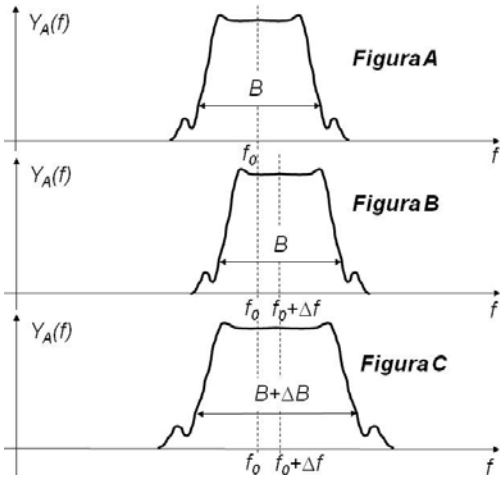



Figura 9: Espectros de la señal correspondientes al Ejercicio 34.

## F. Interferencia entre símbolos (ISI)

### Ejercicio 29 - Tasa máxima sin ISI

Determine la tasa de bit máxima para 0-ISI que puede transmitirse por un canal pasabanda de 4 kHz de ancho de banda para las siguientes modulaciones, asumiendo que se utiliza un pulsoformador coseno elevado con factor de *roll-off* de 0,5:

- 2-ASK.
- 4-PSK.
- 8-QAM.

### Ejercicio 30 - Canal telefónico

Asuma que un canal telefónico presenta una respuesta plana en la banda 300-3300 Hz. Se desea diseñar un módem que transmita por dicho canal con una tasa de símbolos de 2400 baudios sin ISI, y una tasa de bit de 9600 bps.

1. Seleccione la constelación M-QAM cuadrada adecuada, la frecuencia de la portadora y el factor de *roll-off* para un pulso coseno elevado que utilice toda la banda indicada.

### Ejercicio 31 - Pulso gaussiano

Suponga que un sistema de comunicaciones emplea pulsos de transmisión gaussianos de la forma

$$g(t) = \exp(-\pi a^2 t^2).$$

Para reducir la interferencia entre símbolos (ISI) a una cantidad relativamente chica se adopta la condición $g(T) = 0{,}01$. El ancho de banda $W$ del pulso $g(t)$ se define como el valor de $W$ tal que $G(W)/G(0) = 0{,}01$, donde $G(f)$ es la transformada de Fourier de $g(t)$.

1. Determine $W$ y compárelo con el ancho de banda de un pulso coseno elevado con un factor de *roll-off* $\beta$ de 100 %.

### Ejercicio 32 - Performance en M-QAM con filtro coseno elevado

Se ha asignado a un radioenlace de microondas una frecuencia de portadora de 5,25 GHz y un ancho de banda bilateral de 40 MHz. El transmisor posee un conjunto de modulacionesM-QAM seleccionables de acuerdo a la relación señal a ruido presente en el receptor, de forma tal de asegurar una probabilidad de error de símbolo $P_e \leq 10^{-5}$.

La función de transferencia del sistema completo se puede modelizar como un filtro coseno elevado, con exceso de ancho de banda (factor de *roll-off )* del 25 %.

1. Para las modulaciones 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, ¿cuál permitirá alcanzar la máxima tasa de bits? Asumiendo energía media constante, ¿cuál elegiría en caso de baja SNR? Justifique conceptualmente su elección.
2. ¿Qué tasa de símbolos será posible alcanzar con el enlace propuesto, cumpliendo el requisito de 0-ISI?
3. Calcule la mínima SNR y la tasa de bits a la que podrán funcionar 256-QAM y 16- QAM. Utilice la cota de vecinos más cercanos.
4. ¿Qué ventaja/desventaja representa incrementar el factor de roll-off?

### Ejercicio 33 - Criterio de Nyquist

Una transmisión QAM de período de símbolo $T_s$, tiene lugar en un canal con respuesta en frecuencia dada por la Figura 8. El transmisor utiliza un pulso formador

$$g_T = \sqrt{\frac{3T_s}{2}}\,\mathrm{sinc}\left(\frac{3t}{2}\right)$$

y el receptor utiliza un filtro adaptado al conjunto transmisor-canal, cuya respuesta en frecuencia es:

$$G_R(f) = G_T^*(f)H^*(f)e^{-j2\pi f T_s}.$$

Para todo el Ejercicio ignore el factor de fase $e^{-j2\pi f T_s}$ del filtro adaptado.

1. Seleccione la máxima tasa de transmisión de símbolo $R_s$ que puede utilizar el transmisor sin que ocurra ISI.
2. Ahora se desea rediseñar el sistema de modo de poder transmitir sin ISI a la máxima tasa posible para ese canal. Halle el valor de dicha tasa y rediseñe el pulso formador del transmisor y el receptor de modo de lograr este objetivo, conservando el hecho de que el filtro receptor debe estar adaptado al conjunto transmisor-canal.

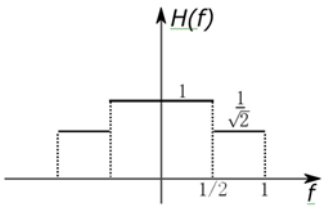



Figura 10: Respuesta en frecuencia del canal del Ejercicio 39.

### Ejercicio 34 - Modelo simple de ISI

En un sistema 2-PAM, la entrada al detector es

$$\hat{x}_k = A_k + n_k + v_k$$

donde $A_n$ = ±1 son los símbolos PAM equiprobables, $n_k$ es el ruido gaussiano de media nula y varianza $\sigma^2$ y $v_k$ representa la interferencia entre símbolos (ISI) debida al canal distorsivo. Este término de ISI es modelado como una variable aleatoria quetoma valores 1/2, 0 y −1/2 con probabilidades 1/4, 1/2 y 1/4 respectivamente.

1. Calcule la relación señal a interferencia más ruido (SINR) definida como el cociente entre la energía de la señal y la suma de la varianza de ruido y la varianza del término de ISI.
2. Determine la probabilidad de error promedio $\bar{P}_e$ definida por $\bar{P}_e = \mathrm{E}_v(P_e)$.
3. ¿La relación SINR tiene incidencia directa sobre $\bar{P}_e$?

### Ejercicio 35 - Cálculo de distorsión

Un sistema de comunicaciones emplea una modulación 4-ASK con energía promedio unitaria y símbolos equiprobables de duración $T$. La atenuación del canal es $||p|| = 1/10$, y la respuesta impulsiva total en tiempo continuo puede modelarse como:

$$q(t) = \mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T}\right) + \frac{1}{4}\mathrm{sinc}\left(\frac{t-T}{T}\right) + \frac{1}{4}\mathrm{sinc}\left(\frac{t+T}{T}\right)$$

El ruido en banda base es AWGN de banda limitada con densidad espectral de potencia $N_0$ = 1/800. El detector empleado es el ML.

1. Obtenga la respuesta impulsiva total en tiempo discreto, $q_k$.
2. Calcule la distorsión pico, $D_p$, y la probabilidad de error en base a este término.
3. Calcule la distorsión cuadrática media, $D_{ms}$, y la probabilidad de error en base a este término. ¿Por qué se trata de una aproximación?

## G. Ecualizadores

### Ejercicio 36 - Ecualizador ZFE-IIR

Para la respuesta impulsiva total *q(t)* indicada en el ejercicio anterior:

1. Obtenga la función de transferencia del ecualizador ZFE-IIR, $W_{ZFE}(z)$, indicando su región de convergencia.
2. Calcule la varianza del ruido a la salida del ecualizador.
3. Exprese la probabilidad de error si se implementa este ecualizador.

### Ejercicio 37 - Ecualizador MMSE-IIR

Para la respuesta impulsiva total *q(t)* indicada en el ejercicio anterior:

1. Obtenga la función de transferencia del ecualizador MMSE-IIR, $W_{MMSE}(z)$, indicando su región de convergencia. Asuma una $SNR_{MFB}$ = 3 dB.
2. Calcule la varianza del ruido a la salida del ecualizador.
3. Exprese la probabilidad de error si se implementa este ecualizador.
4. Calcule el sesgo del ecualizador MMSE obtenido. Indiqué qué modificaciones deberían realizarse en el sistema si se tratase de una modulación M-PSK.

### Ejercicio 38 - Ecualizador ZFE-FIR → 14/10

Se transmite un impulso a través de un sistema con ISI, recibiéndose un pulso con los siguientes valores en tiempo discreto:

y(-3)=0,1 ; y(-2)=0,3 ; y(-1)=-0,2 ; y(0)=1 ; y(1)=0,4 ; y(2)=-0,1 ; y(3)=0,1

1. Diseñe un ecualizador ZFE de tres vías que anule las componentes de ISI en los instantes de muestreo de los pulsos adyacentes.
2. Obtenga los valores del pulso a la salida de dicho ecualizador, indicando el valor máximo que ocasiona ISI.
3. Calcule la sumatoria de todos los valores de ISI.

### Ejercicio 39 - Ecualizador MMSE-FIR

Se transmite un impulso a través de un sistema con ISI, recibiéndose un pulso con los siguientes valores en tiempo discreto:

y(-4)=0,01 ; y(-3)=0,02 ; y(-2)=-0,03 ; y(-1)=0,1 ; y(0)=1 ; y(1)=0,2 ; y(2)=-0,1 ; y(3)=0,05 ; y(4)=0,02

1. Diseñe un ecualizador MMSE de nueve vías que anule las componentes de ISI en los instantes de muestreo de los pulsos adyacentes.

2. Obtenga los valores del pulso a la salida de dicho ecualizador, indicando el valor máximo que ocasiona ISI.

3. Calcule la sumatoria de todos los valores de ISI.

## H. Sincronización

### Ejercicio 40 - PLL de primer orden 7/10

Considere un sistema de recuperación de portadora que utiliza un PLL. Asuma que el error de fase es lo suficientemente pequeño como para que el modelo lineal del PLL dado por la Figura 9 sea aceptable. Asuma que el filtro de lazo $L(s)$ tiene una transferencia de orden cero, es decir $L(s) = K$.

1. Determine la transferencia del sistema a lazo cerrado:

$$G(s) = \frac{\hat{\theta}(s)}{\theta(s)}$$

y la transferencia del error:

$$G_e(s) = \frac{E(s)}{\theta(s)}$$

determinando los valores de $K$ para los cuales el lazo es estable.

2. Realice un diagrama de Bode de la magnitud de $G(s)$ y $G_e(s)$ indicando los valores más representativos. ¿Qué tipo de transferencia es cada una de ellas?
3. Suponga que la portadora local tiene un corrimiento de fase y de frecuencia constantes respecto de la portadora recibida, es decir, que $\vartheta(t) = (\vartheta_0 + \Delta_\omega t)u(t)$. Determine el valor de $e(t)$ en estado estacionario.

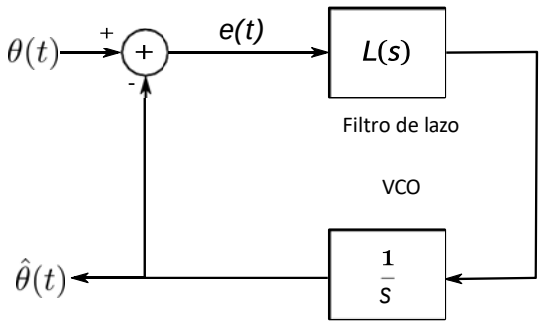



Figura 11: Diagrama en bloques de un PLL lineal.

**Ejercicio 41 - PLL de segundo orden**

Considere un PLL operando en su rango lineal, representado por la Figura 11. Se proponen dos filtros de lazo:

$$L(s) = K.\frac{s + K_1}{s + K_2} \qquad Tipo\ I$$

$$L(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} \qquad Tipo\ II$$

1. Halle la transferencia del sistema a lazo cerrado y busque condiciones suficientes de estabilidad para ambos sistemas.
2. Realice un diagrama de Bode de la magnitud de $G(s)$ indicando los valores más representativos. ¿De qué tipo de transferencia se trata?
3. Analice el comportamiento del error $e(t)$ en estado estacionario cuando hay un offset constante de frecuencia y fase, es decir, $\theta(t) = (\theta_0 + \Delta_\omega t)u(t)$. Seleccione el tipo la respuesta que presenta el comportamiento más deseable.

**Ejercicio 42 - Diseño de un PLL**

Un receptor inalámbrico es colocado en un vehículo que se desplaza a una velocidad *v* relativa a una radiobase fija. Con motivo de dicho desplazamiento, la frecuencia de la portadora que utiliza la radiobase $f_p$ sufre un corrimiento Doppler en el receptor, de valor absoluto:

$$|\Delta f| = \frac{|v|}{c}.f_p$$

donde *c* es la velocidad de propagación de la onda. La portadora es de 1GHz, y el detector tiene una performance aceptable cuando el error de frecuencia del PLL es inferior a 50Hz. Se requiere además que el PLL se mantenga enganchado para vehículos que viajan hasta 200 km/h. Suponga que el error de fase es lo suficientemente pequeño para aceptar como válida la linealidad del PLL.

1. Suponga que utiliza un PLL de primer orden. Diseñe el filtro de lazo para cumplir con las especificaciones pedidas de modo que el ancho de banda sea el más pequeño posible.
   ¿Por qué es conveniente que el ancho de banda sea pequeño?
2. Asuma que el vehículo estaba detenido y el error de fase era nulo, y en $t = 0$ el vehículo aceleró a 60 km/h. Modele dicha aceleración como un escalón y determine cuánto tarda el PLL en entrar en el rango de funcionamiento (dentro de los 50 Hz necesarios para que el detector funcione apropiadamente).
3. Repita los cálculos para un PLL de segundo orden. Asuma los valores de los parámetros necesarios para dimensionar las constantes del filtro de lazo.

**Ejercicio 43 - Ancho de banda de un PLL**

En un sistema de comunicaciones móviles un vehículo viaja a 100 km/h con respecto a la radiobase

fija. La señal transmitida tiene un ancho de banda de 2 MHz y una frecuencia de portadora de 1 GHz, es decir, se trata de una señal de banda angosta.

1. Determine el corrimiento de frecuencia Doppler.
2. Determine la dispersión Doppler de frecuencias entre las frecuencias superior e inferior de la señal.
3. Determine el ancho de banda del PLL de sincronismo de portadora de manera que el PLL se mantenga enganchado.

### Ejercicio 44 - Offset en el PLL 7/10

Se utiliza un PLL para hallar la fase de una señal senoidal cercana a 1 MHz, con un error en la frecuencia de hasta 0,01 %. Se utiliza un PLL de primer orden con filtro de lazo $L(s)$ para este trabajo. Se admite un error en estado estacionario que no debe superar el 5 %.

1. Hallar el valor de $K$ que verifique que el error de fase es menor a 5 % (es decir, menor a $0{,}1.\pi$).
2. Suponga ahora que la frecuencia es cercana a 10 GHz en lugar de 1 MHz. El PLL obtenido en el punto anterior, ¿es estable?
3. Si el PLL es inestable, ¿podría resolver el problema utilizando un PLL de segundo orden? ¿Cómo resolvería el problema sin recurrir a un PLL de orden mayor?

### Ejercicio 45 - Sintetizador de frecuencia 7/10

Hemos visto en clase cómo utilizar un PLL para minimizar una diferencia de fase. En este caso, asumíamos que la frecuencia de entrada era la misma que la generada por el VCO, y la única diferencia era de fase. Sin embargo, es posible también utilizar un PLL cuando la frecuencia de salida del VCO no es igual a la del entrada, pero está relacionada con la misma por un múltiplo racional y fijo, es decir

$$\frac{\omega_{REF}}{\omega_{VCO}} = \frac{M}{N}$$

donde $\omega_{REF}$ es la frecuencia de oscilación de entrada y $\omega_{VCO}$ es la frecuencia generada por el VCO. El esquema de funcionamiento se ilustra en la Figura 12. En este caso el PLL es conocido como "sintetizador de frecuencia". Asuma que $f_{REF}$ = 1512 kHz y $f_{VCO}$ = 2048 kHz.

1. Encuentre los valores mínimos de los divisores $M$ y $N$. ¿Cuál es la ventaja de minimizar estos coeficientes?

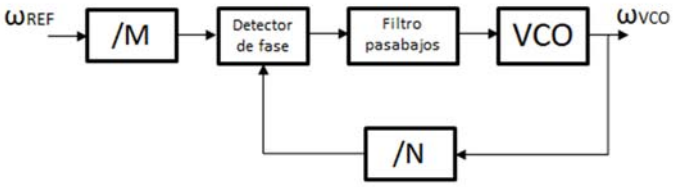



Figura 12: Sintetizador de frecuencia del Ejercicio 50.

## Ejercicio 46 - Error de fase en BPSK 7/10

Un sistema que emplea la modulación BPSK posee error de sincronización de fase $\varphi_e$ . El canal es AWGN.

1. Demuestre que la probabilidad de error es:

$$P_e(\varphi_e) = Q\left(\sqrt{\frac{2E}{N_0}}.\cos(\varphi_e)\right)$$

2. Suponga que se modela la distribución de $\varphi_e$ como una variable aleatoria gaussiana de media nula y varianza $\sigma_e^2 \leq \pi$. Determine la expresión de la probabilidad de error promedio $P_e$ (en términos de una integral).
3. Grafique $P_e$ vs $\sigma_e^2$.

## Ejercicio 47 – Fase ruidosa

Asuma que la señal de entrada a un PLL posee una densidad espectral de potencia de ruido $N_o/2$. Dicho ruido afecta la salida del detector de fase, propagándose a la fase de la señal de salida del VCO.

1. Obtenga una expresión para la varianza de la fase de salida del PLL, en términos del ancho de banda de ruido equivalente.
2. Calcule la varianza de la fase de salida del PLL de primer orden.

## Ejercicio 48 - Sincronizador *Early-Late*

Demuestre que el sincronizador *early-late* puede ser aproximado por el circuito de la Figura 13.

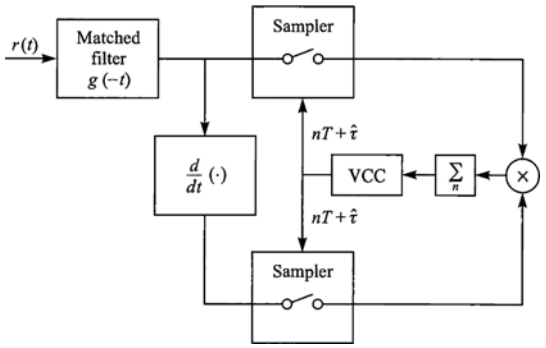



Figura 13: Implementación alternativa del sincronizador *Early-Late*.